

산림복원사업 타당성 평가 항목별 조사내용 및 방법(제7조 관련)

1. 훼손 현황

가. 훼손 원인

1) 인위적 원인 : 인간에 의하여 실시되는 개발 및 위법행위 등으로 발생

가) 종류 : 산지개발(도로·주택·공장·채광·채석지 등), 위법행위(벌채·굴취·굴착 등), 산불, 가축방목 등

2) 자연적원인 : 자연현상이 훼손원인으로 작용하여 영향을 끼친 경우

가) 종류 : 재해(산사태·태풍·집중호우·가뭄·강풍 등), 기후변화 등

나. 훼손 정도

1) 식생의 훼손 : 식생의 상해(傷害), 병충해 등 피해 및 유해종 침입 여부 조사

2) 지형의 훼손 : 지형의 변형, 수계의 변화, 토양의 침식·유출·붕괴·답압 및 위험 정도

가) 사전조사

(1) 타당성 평가 대상지 내 산사태 위험등급 1,2 등급지 검토

(2) 산림공간정보서비스 산사태정보시스템 산사태위험지도 활용

나) 현장조사

(1) 타당성 평가 대상지 내 토양의 침식·유출·붕괴·답압 정도 조사

(2) 「산림보호법 시행규칙」 제37조의2제4항 관련 산림청지침「산사태발생 우려지역 조사 및 취약지역 지정·관리 지침」의 산사태·토석류 발생 우려지역 판정표에 따라 위험정도 판정

3) 훼손 면적

가) 항공영상의 시계열분석을 통해 훼손지 면적 추출

나) 추출된 훼손지 면적의 정확도 검증이 필요한 경우 GNSS(위성측위시스템)를 활용하여 현장측량 실시

4) 경관의 훼손

가) 타당성 평가 대상지 내 경관으로서 가치가 있는 자원 조사

나) 타당성 평가 대상지가 한눈에 들어오고 이용밀도가 높은 지점(능선, 도심, 도로, 해안, 탐방로, 주요 경관자원 등)을 조망점으로 선정한 후 별지 제4호 서식에 따라 조사

(1) 조망점은 대상지 전체가 잘 보이는 지점 1개소를 포함하여 최소 5개소를 선정

- (2) 소규모 훼손지, 계곡 등 대상지 특성상 외부에서 조망되지 않는 경우 생략 가능

다) 경관특성을 나타낼 수 있는 근경, 중경, 원경 사진촬영

2. 주변 환경

가. 주변 개발 및 보존 현황

- 1) 타당성 평가 대상지 경계로부터 1km이내 지역의 토지 개발 및 보존현황 (도로·주택·농경지·공장 등)

가) 항공영상의 시계열분석을 통해 주변 개발여부 확인

나) 타당성 평가 대상지 주변 보호·보존 등 법정 지정 현황 확인

(1) 용도지역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제36조

(2) 개발제한구역 : 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제38조

(3) 산림보호구역 : 「산림보호법」 제7조

(4) 생태·경관보전지역 : 「자연환경보전법」 제12조

2) 편입산지 구분

가) 소유구분 : 국유산지, 공유산지, 사유산지

나) 이용구분 : 보전산지(임업용, 공익용), 준보전산지

나. 인문·사회학적 가치

- 1) 인구 및 이용권 : 타당성 평가 대상지 주변 인구분포 현황, 지리·교통적 여건 및 활용성 검토

- 2) 지역사회에 미치는 영향 : 산림훼손지 및 복원사업으로 인해 지역사회에 미치는 환경적·경제적·사회적 영향 검토

가) 지역주민의 안전과 재산에 미치는 영향

나) 농업·임업·축산업 등 지역산업과의 연계성

다) 지역주민 및 관계기관의 수요정도, 공감대, 이해관계 등

- 3) 역사·문화적 시설 : 타당성 평가 대상지 및 주변에 위치한 법정문화재, 사찰, 기념물, 상징물, 천연기념물, 보호수·노거수 등 법적 또는 제도적인 규정에 의해 지정·관리되는 역사·문화적 대상물 조사

- 4) 인문·사회학적 가치는 타당성 평가 대상지가 소재하는 읍·면·동 지역을 기준으로 하고, 읍·면·동 경계에 있는 경우 연접 지역을 모두 포함하여 조사

3. 기반 환경

가. 지형 현황

- 1) 방위 : 수치지형도에 공간분석 프로그램을 이용하여 타당성평가 대상지 내

모든 사면의 8방위 분석

2) 경사도 : 수치지형도에 공간분석 프로그램을 이용하여 평균경사도 분석

* 「산지관리법 시행규칙」 별표 1의3 비고2 참조

3) 표고 : 수치지형도에 공간분석 프로그램을 이용하여 최저, 최고, 평균표고 분석

나. 토양 현황

1) 물리적 성질

가) 사전조사 : 산림공간정보서비스 산림입지토양도 등 활용하여 지형, 모암, 토성, 토양형, 토양배수 등 사전 검토

나) 토성 : 토성 구분은 촉감에 의해 현지에서 판단한다. 입도분석을 실시할 경우에는 미국 농무성 토성분류에 따른다.

구 분	기호	촉 감
사질양토	SL	1/3 ~ 2/3의 모래성분이 느껴짐
양토	L	모래성분이 1/3이하로 느껴짐
미사질양토	SiL	모래성분은 거의 없고 끈적임이 없는 고운 모래가 대부분
미사질식양토	SiCL	모래성분이 약간 있고 끈적임이 많이 느껴짐
사질식양토	SCL	모래성분 많고 끈적임이 느껴짐
식양토	CL	끈적임이 많은 점토로 고운 모래 기운이 느껴짐
양질사토	LS	거의 모래성분만 거칠게 느껴짐
사토	S	

* 산림입지토양도(1:5,000)제작 표준매뉴얼(국립산림과학원, 2011)

다) 토양형 : 산림입지토양도(1:5,000) 제작 표준매뉴얼(국립산림과학원, 2011)의 “산림토양형 분류표”에 따라 8개 토양군, 11개 토양아군, 28개 토양형으로 구분

라) 유기물층 및 토심

(1) 유기물층 : 30cm×30cm 크기의 정방형구 내 모든 유기물(낙엽, 직경 5cm 이하 낙지 포함)을 낙엽층(L층)과 분해(F층)/부식층(H층)으로 구분 조사

(2) 토심 : 타당성 평가 대상지 내 토양단면 파악이 용이한 곳에서 조사하는 것을 원칙으로 하되, 붕괴지·절개지가 있는 경우에는 붕괴지의 암반노출 부분까지의 깊이를 측정하거나, 절개지의 단면을 조사하여 표층토에서 하층토까지의 층위를 구분하고 깊이를 cm단위로 기록. 단, 토양단면 파악이 용이하지 않는 경우 산림입지도 활용

마) 토양건습도 : 탁구공 크기 정도의 토양을 2~3회 움켜쥐어 수분의 감촉으로 판단

구분	기준	출현지형(참고)
건조	수분이 거의 느껴지지 않음	산꼭대기, 능선부
약건	손바닥에 습기가 약간 묻을 정도	산비탈, 경사면
적윤	손바닥에 물기 감촉이 뚜렷함	계곡, 평탄지, 산기슭
약습	손가락 사이에 물기가 약간 비침	경사가 완만한 계곡·평탄지
습	손가락 사이에 물방울이 맺힘	凹지형, 지하수위 높은 곳

* 산림입지토양도(1:5,000)제작 표준매뉴얼(국립산림과학원, 2011)

바) 토양건밀도 : 토양의 단단한 정도로 건밀도 측정기를 이용하여 5반복 이상 측정한 평균값 사용

구분	측정값(kg/cm ³)	토양입자의 결합력
심송	< 0.5	큰 공극으로 구성되어 있어 결합력 낮음
송	0.5-1	매우 연하여 잘 부서짐
연	1-1.5	비교적 단단하여 손으로 눌러야 부서짐
건	1.5-2.5	단단하여 힘을 가해야 부서짐
강건	> 2.5	매우 단단하여 상당한 힘을 가해야 부서짐

* 산림토양탄소 조사·분석 표준매뉴얼(국립산림과학원, 2007)

2) 화학적 성질

가) 토양분석 : 토양의 정밀한 화학적 성질을 파악하기 위해서는 시료를 채취하여 다음의 토양분석 기관에 분석을 의뢰

(1) 토양분석 기관

- (가) 「국가표준기본법」 제23조에 의한 「공인기관 인정제도 운영요령」에 따라 인정을 획득한 공인시험기관
- (나) 「임업 및 산촌 진흥촉진에 관한 법률」 제18조의2에 의한 전문기관
- (다) 「토양환경보전법」 제23조의2에 의해 토양관련전문기관으로 지정 받은 대학

(라) 「농촌진흥법」 제3조에 의한 광역자치단체 직속 지방농촌진흥기관

(2) 분석항목 : 유기물, 양이온치환용량, 산도, 전질소, 유효인산 등

(3) 시료채취 방법

- (가) 1ha 당 2~3개의 조사점을 선정하되, 대상지 특성상 분산되어 있거나 지형이 급변하는 곳은 조사점을 추가
- (나) 조사점 별로 깊이 30cm가 되도록 수직으로 토양단면을 만들고 뿌리 등을 제거한 후 10cm 깊이로 나누어 채취한다. 단, 깊이가 30cm 이하일 경우에는 B층 최하단 깊이까지만 채취
- (다) 1ha의 조사점(2~3개)에서 채취한 시료를 골고루 혼합하여 하나의 분석시료를 만든다. 다만, 추가 조사점 등 분리하여 분석이 필요한 경우에는 별도로 분석

(4) 분석 시료수

구분	타당성 평가 대상지	참조생태계
화학적 성질	ha당 1개	1개

(가) 대면적, 소규모 분산, 지형이 급변하는 곳 등은 추가로 채취·분석할 수 있음

(나) 토양층위 및 토심별 분리하여 분석이 필요하다고 판단되는 경우 시료별로 분석

3) 토양오염의 확인

가) 「토양지하수정보시스템」을 통해 타당성 평가 대상지에 대한 토양오염 유무 및 토양오염관리대상시설과의 관계 등을 확인

나) 타당성 평가 대상지가 채광·채석지 및 토양오염관리대상시설과 연결하는 등 토양오염이 의심되는 경우에는 「토양환경보전법」에 따른 토양정밀 조사를 실시

다. 계류(溪流) 및 습원 현황

1) 계류(溪流) 현황

가) 사전조사

(1) 수치지형도(1:5,000)등 활용하여 계류 및 습원 현황 사전 검토

나) 현장조사

(1) 길이 : 타당성 평가 대상지 내 주계류를 대상으로 최하단부터 최상단까지의 길이

(2) 폭 : 주계류의 최하단부, 중간부, 최상단부 폭 측정

(3) 유수현황 : 계류의 안정·침식·퇴적·유로변화 등 조사

2) 습원 현황 : 습원의 현황(유·무, 유입·출구, 저수량, 수질 등) 및 훼손여부 조사

3) 부유토사 및 부영양화 : 부유토사 및 부영양화 발생, 폐광 유출수 유입 여부 조사

가) 부유토사 : 바닥에 가라앉지 않고 수중에 떠서 흐르는 토사

나) 부영양화 : 질소와 인과 같은 영양물질이 증가하여 조류가 급속히 증식하는 현상

4. 생태계 현황

가. 식생 현황

1) 타당성 평가 대상지 및 주변의 식생을 조사

가) 항목 : 식생조사·분석

나) 방법 : 타당성 평가 대상지는 표준지 조사를 실시하고, 주변 식물상은 별도로 조사하되 기존 조사 자료가 있는 경우 활용 가능

나. 산림 현황

- 1) 산림공간정보서비스 입상도를 활용하여 타당성 평가 대상지 및 인근산림 임종·임상·영급·소밀도 등 검토
- 2) 타당성 평가 대상지 및 인근산림의 입목 현황(수종, 입목축적 등)에 대한 기존 조사결과(국가산림자원조사, 경영정보시스템 등) 자료를 활용

다. 동·식물 현황

- 1) 타당성 평가 대상지 주변 생물종 및 법정 보호·보존지역 현황 파악
 - 가) 산림유전자원보호구역(「산림보호법」 제7조제1항제5호)
 - 나) 야생생물 특별보호구역(「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」 제27조)
 - 다) 멸종위기 야생생물(「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 별표1)
 - 라) 특별산림보호대상종(「산림보호법」 제18조의2 관련 산림청고시)
 - 마) 희귀식물(「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 시행규칙」 별표1의 3)
 - 바) 특산식물(「수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의4)
 - 사) 외래식물(「국가외래식물목록」, 국립수목원) 현황

라. 참조생태계

- 1) 산림복원사업의 목표 및 모델이 될 수 있는 곳으로 산림생태계의 건강성이 뛰어난 곳을 선정하여 다음의 내용을 조사
 - 가) 항목 : 대상지 개황, 토양의 물리적·화학적 성질, 산림·식생 현황, 동·식물상 등
 - 나) 범위 : 산림복원대상지의 인근산림. 단, 인근산림이 훼손지의 영향을 받거나 일부 훼손된 경우 또는 복원의 목표 및 모델로서 활용이 어려운 경우에는 다른 장소를 택함
 - 다) 조사구 : 모니터링 등 향후 비교·분석을 위해 고정 조사구를 설치하고, 조사구 면적은 산림청 고시 「산림복원지 사후 모니터링 세부기준 등 고시」 별표 1을 따름
 - 라) 활용 : 타당성 평가 및 사후 모니터링시 변화 추이를 비교·분석할 대상지 등으로 이용